

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Université Saleh Bounider Constantine 3

Faculté de médecine



Le paludisme

Elaboré par Dr MERADJI Assia

Année universitaire : 2024 - 2025

Plan

1. Définition :
2. Historique :
3. Epidémiologie :
 - 3.1. Agent pathogène :
 - 3.2. Le vecteur:
 - 3.3. Cycle évolutif
 - 3.3.1. Cycle sexué chez l'anophèle :
 - 3.3.2. Cycle sexué chez l'homme :
 - 3.4. Répartition géographique :
4. Physiopathologie :
5. Les signes cliniques :
 - 5.1. Accès palustres non compliqués :
 - 5.1.1. Paludisme à *P.falciparum* :
 - 5.1.2. Paludisme à *P.vivax* :
 - 5.1.3. Paludisme à *P.ovale* :
 - 5.1.4. Paludisme à *P.malariae* :
 - 5.2. Les complications :
 - 5.2.1. Accès pernicieux :
 - 5.2.2. Autres complications
 - 5.3. Paludisme transfusionnel :
 - 5.4. Femme enceinte, enfant :
6. Diagnostic
 - 6.1. Signes d'orientation :
 - 6.2. Diagnostic direct
 - 6.3. Diagnostic indirect :
7. Traitement :
8. Prophylaxie :
9. Vaccin :

1. Définition :

Le paludisme est une endémie parasitaire majeure, due au parasitisme des globules rouges par un parasite du genre plasmodium et transmise par la pique d'un moustique l'anophèle femelle.

On estime qu'il y eu, en 2017, 219 millions de cas de paludisme dans 87 pays.

Le paludisme a entraîné 435 000 décès en 2017

En 2017, 92% des cas de paludisme et 93% des décès dus à cette maladie sont survenus en Afrique

En 2017, le financement destiné à combattre et à éliminer le paludisme était estimé à 3,1 milliards de dollars au total.

En 2017, *P. falciparum* a été à l'origine de 99,7% des cas estimés de paludisme dans la Région africaine de l'OMS, ainsi que de la majorité des cas dans les Régions de l'Asie du Sud-Est (62,8%), de la Méditerranée orientale (69%) et du Pacifique occidental (71,9%).

P. vivax est le parasite prédominant dans la Région des Amériques où il est à l'origine de 74,1% des cas

2. Historique :

La grande particularité de l'histoire du paludisme est la découverte du traitement avant celle de l'agent pathogène mis en cause.

2.1. Etape de connaissance clinique de la maladie :

Avant 1630, on distinguait parmi les fièvres, celles des marécages.

2.2. Etape thérapeutique :

Les indiens de l'Amérique du sud utilisaient l'écorce du quinquina pour guérir certaines fièvres.

- 1820 : Pelletier et Caventou isolent l'alkaloïde actif du quinquina : la quinine
- 1830 : Maillot utilisera la quinine en Algérie

2.3. Etape étiologique :

Le 6 Novembre 1880, Laveran découvre l'agent pathogène à Constantine en Algérie

1887 : découverte du rôle du moustique dans la transmission, par Ronald Ross

1885-1889 : description de différentes étapes du cycle par Golgi

1890 : Marchiafava, Cell-Golgi, description de trois espèces plasmodiales : *malariae*, *vivax* et *falciparum*

1922 : Stephens isole une quatrième espèce : *Plasmodium oval*

2.4. Etape du progrès thérapeutique et résistance :

1942 : pendant la deuxième guerre mondiale, découverte de la chloroquine ainsi que d'autres molécules actives sur les plasmodiums et le DDT et d'autres insecticides.

1957 : éradication du paludisme (OMS) vifs succès en zones tempérées et sub-tempérées.

1966 : le programme de lutte contre le paludisme est remis en question par l'apparition de souches de *Plasmodium falciparum* résistantes aux amino 4quinoléines de synthèse ainsi que la résistance des moustiques aux DDT.

3. Epidémiologie :

3.1. Agent pathogène :

L'agent responsable de la maladie est un hématozoaire unicellulaire appartenant à l'embranchement des Apicomplexa, classe des sporozoaires, ordre des Eucoccidies, famille des Plasmodiidae et le genre *plasmodium*.

Les espèces plasmodiales pathogènes pour l'homme sont :

- ***Plasmodium falciparum***: Agent de la fièvre tierce maligne et l'accès pernicieux, est l'espèce responsable de la quasi-totalité des décès par le paludisme.
- ***Plasmodium vivax*** : agent de la fièvre tierce bénigne.
- ***Plasmodium ovale***: agent de la fièvre tierce bénigne.
- ***Plasmodium malariae*** : agent de la fièvre quarte et de la néphrite quartane.
- ***Plasmodium knowlesi*** : parasite du macaque, a été retrouvé chez l'homme, son cycle érythrocytaire et de 24 heures, il est morphologiquement proche de *vivax*. Il ne présente pas d'hypnozoïtes dans le foie.

Au cours de leur cycle les plasmodies changeront sans cesse d'aspect et de taille. Ce sont des protozoaires intracellulaires dont la multiplication est asexuée (schizogonique) chez l'homme et sexuée (sporogonique) chez le moustique vecteur, l'anophèle femelle

3.2.Le vecteur:

Il s'agit d'un culicidé diptère, appartenant à la sous famille des anophélinés, genre **Anopheles**. Ce dernier compte plusieurs centaines d'espèces dont une soixantaine sont vecteurs du paludisme.

Les principaux caractères des anophèles sont :

- Œufs pondus isolément à la surface de l'eau, ces œufs sont munis de flotteurs latéraux.
- Les larves n'ont pas de siphon respiratoire.
- Les adultes ont une activité généralement nocturne, seule la femelle est hématophage ; leur longévité est de trois semaines à six mois. Au repos les adultes prennent une position oblique par rapport au support.
- Les gîtes des anophèles sont constitués par collections d'eau, ou les femelles pondent leurs œufs qui se transforment en larves puis en nymphe et au bout de dix jours en adultes.

3.3.Cycle évolutif

3.3.1. Cycle sexué chez l'anophèle :

En piquant un sujet malade, l'anophèle absorbe des hématies parasitées, mais seuls les gamétocytes peuvent évoluer chez l'insecte ; ils se transforment alors en gamètes mâles et femelles.

La fusion d'un gamète male et d'un gamète femelle a lieu dans l'intestin moyen du moustique et aboutit à la formation d'un œuf mobile appelé **ookinète** qui traverse la paroi gastrique, se fixe sur la face externe ; il devient un **oocyste** immobile et arrondi qui en se divisant à l'intérieur de sa coque donne un grand nombre de **sporozoites** mobiles qui gagnent activement les glandes salivaires à travers la cavité générale. Ce sont les formes infestantes prêtes à être inoculées à un sujet sain lors d'un deuxième repas sanguin de l'anophèle.

3.3.2. Cycle sexuée chez l'homme :

Les sporozoites inoculés dans le sang capillaire par l'anophèle quittent rapidement la circulation sanguine pour pénétrer dans les hépatocytes et y effectuer le cycle exo-érythrocytaire.

- Cycle exo-érythrocytaire :

Les trophozoites hépatocytaires augmentent de taille tandis que les noyaux se multiplient ; ils se forment ainsi des **schizontes** hépatocytaires contenant de 10000 à 30000 noyaux, ce sont les futurs **mérozoites**.

L'hépatocyte éclate et les mérozoites passent dans la circulation. Pour *P.vivax* et *P. ovale*, on a démontré récemment que certains sporozoites, après avoir pénétré dans un hépatocyte, y restaient à l'état unicellulaire quiescent, formant alors **des hypnozoites**, qui reprendront leur multiplication plusieurs mois ou années plus tard.

Pour *P. malariae*, on a émis l'hypothèse d'une parasitémie permanente infra clinique, ou de l'existence d'organes réservoirs.

Pour *P.falciparum* tous les mérozoites de même génération (c'est-à-dire provenant de sporozoites de même génération anophèle) sont libérées dans la circulation après éclatement de l'hépatocyte infecté.

Il existe des formes latentes intra érythrocytaire dans les vaisseaux des organes profonds, à l'origine des accès de recrudescence.

- Cycle endo-érythrocytaire :

Les mérozoites pénètrent à l'intérieur de l'hématie, se transforment en trophozoite : celui-ci mesure 2 à 3µm et possède une volumineuse vacuole nutritive qui refoule en périphérie son cytoplasme et son noyaux ; Il grossit et son noyau se divise ; c'est alors un schizonte multinuclée qui se charge de pigment malarique ou hémotoxine, qui est le produit de dégradation de l'hémoglobine.

La croissance des noyaux dont chacun son tour d'une plage cytoplasmique forme un corps en rosace.

Parallèlement dans l'hématie parasitée, apparaissent des granulations de schuffner (en cas de parasitisme par *P.vivax* ou *P.ovale*), des taches de maurer (en cas de parasitisme par *P.falciparum*).

Le corps en rosace dilaté et mur éclate et libère les mérozoites qui vont parasiter des hématies vierges et effectuer de nouveaux cycles schizogonique érythrocytaires.

La durée du cycle endo-érythrocytaire est de 48 heures pour *P.falciparum*, *P.vivax*, *P.ovale* (fièvre tierce) et 72 heures pour *P.malariae* (fièvre quarte).

Il n'y a pas de rechutes pour *P.falciparum* et *P.malariae* (absence de formes de exo-érythrocytaires secondaires) mais uniquement des accès de reviviscence (jusqu'à 12 mois au

maximum pour falciparum, quelques dizaines d'années pour malariae) dus à la persistance de formes endo érythrocytaires dans la circulation sanguine.

Dans le sang s'amorce le cycle sexué ou sporogonique. Après plusieurs schizogonies, apparaissent dans les hématies des éléments à potentiel sexué, les gamétocytes mâles et femelles.

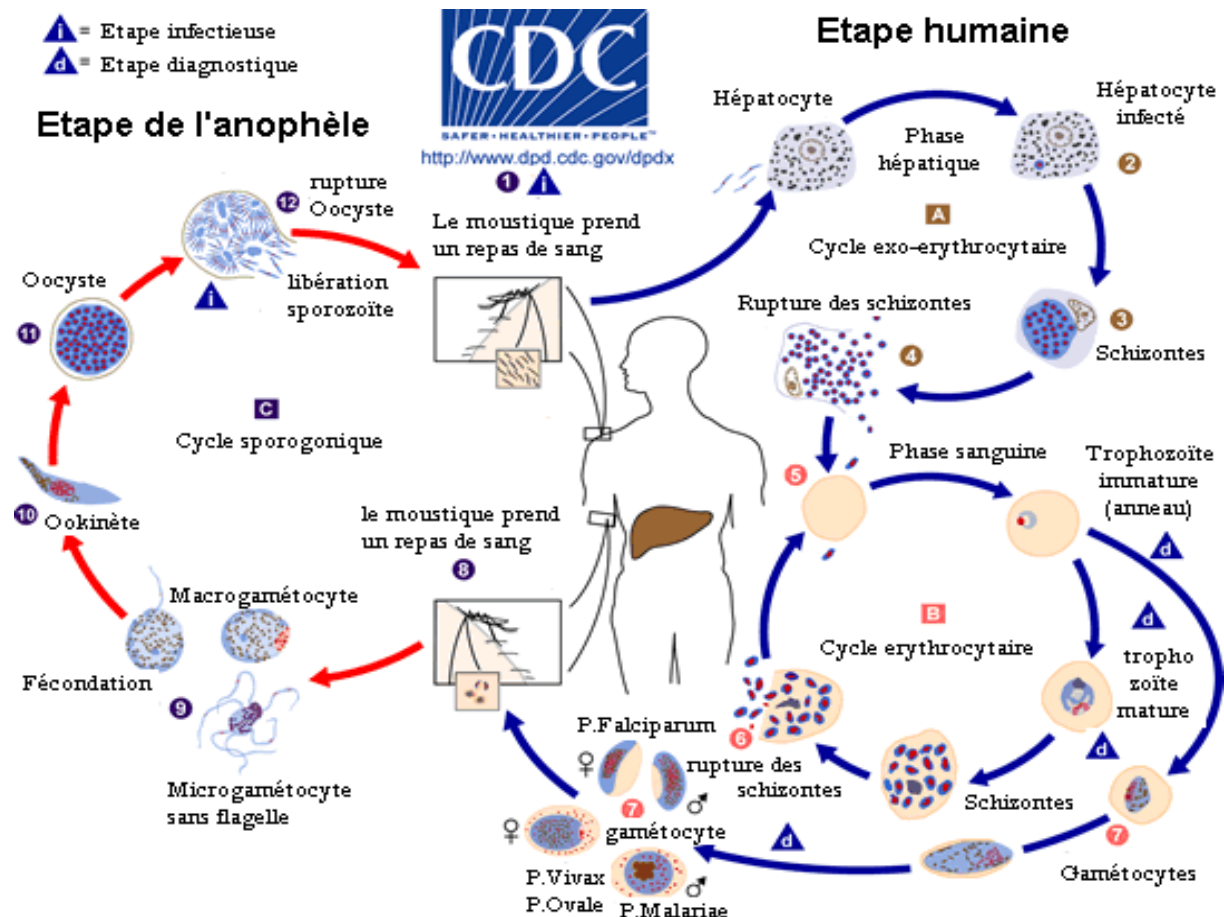


Figure : cycle évolutif des plasmodium

3.4. Répartition géographique :

Le paludisme sévit dans les parties les plus pauvres du monde (régions chaudes et humides). Il demeure très fréquent en Afrique noire ainsi qu'en Asie.

- En Afrique du nord, le paludisme est assez rare, pour l'Algérie, on y trouve surtout l'espèce *Plasmodium vivax*.
- En Europe et en Amérique du nord, le paludisme a été pratiquement éradiqué.
- En Océanie, certaines îles sont atteintes.
- En Turquie, il reste encore quelques foyers au sud du pays.
- En Suède et au Canada, on a le paludisme d'importation.

- En Amérique centrale et latine, on a le paludisme à *P.falciparum* et *P.vivax*.
- En Afrique noire et subsaharienne, on a le paludisme à *P.falciparum* et *P.ovale*.
- Au proche et moyen orient, on le paludisme à *P.vivax*.
- En Asie centrale, les pays concernés par le paludisme sont : Inde, Pakistan, Afganistan, Chine, Kazakhstan, Ouzbékistan, Japon et les Philippines.

4. Physiopathologie :

L'accès fébrile est dû à l'éclatement des hématies parasitées qui libèrent dans la circulation sanguine le pigment malarique (hémotoxine) qui se comporte comme une substance pyrétogène.

L'hépatosplénomégalie témoigne de l'hyperactivité du système histiomonocytaire.

L'accès pernicieux est en rapport avec une anoxie cérébrale par thrombose vasculaire.

L'anémie est en relation avec la destruction des globules rouges parasités et la présence d'auto-anticorps anti-érythrocytaires. De plus, les globules rouges parasités présentent à leur surface des antigènes du mérozoite permettant l'action des anticorps et l'hémolyse.

5. Les signes cliniques :

5.1. Accès palustres non compliqués :

5.1.1. Paludisme à *P.falciparum* :

La fièvre est le maître symptôme : au début continue ou rémittente, elle devient intermittente, mais irrégulière (toutes les 24 ou 36 heures). Cette fièvre s'accompagne de frissons, de sueurs, de myalgies, de céphalées et de courbatures, et chez l'enfant de troubles digestifs : nausées ou vomissements, diarrhée, douleurs abdominales.

Les accès simples ne doivent pas être négligés puisqu'ils peuvent, à tout moment, évoluer vers l'accès pernicieux.

5.1.2. Paludisme à *P.vivax* :

L'accès de primo-invasion se présente sous la forme d'un embarras gastrique fébrile : fièvre continue, courbatures et céphalées, vomissements ou nausées, herpès labial et hépatomégalie en sont les principaux signes évocateurs en pays d'endémie.

L'évolution spontanée ou après traitement est favorable, mais les rechutes sont la règle et prennent alors l'aspect clinique classique de la fièvre tierce : les accès survenant toutes les 48

heures, sont caractérisés par la succession dans le temps d'une ascension thermique avec frissons et une splénomégalie suivie du stade de chaleur et se terminant par une chute thermique avec des sueurs abondantes.

5.1.3. Paludisme à P.ovale :

C'est une fièvre tierce bénigne à rechutes tardives (5 ans au maximum).

5.1.4. Paludisme à P.malariae :

L'accès de primo-invasion est souvent fruste. Les accès de reviviscence sont de type quarte (accès survenant toutes les 72 heures) et identiques à ceux de P.vivax.

Les rechutes à longue échéance (20 ans ou plus) sont fréquentes, favorisées par une agression, une splénectomie.

La néphrite quartane est la principale complication : elle réalise cliniquement une glomérulonéphrite ou un syndrome néphrotique et histologiquement une glomérulite membrano-proliférative avec dépôt glomérulaire de complexes immuns. Elle évolue vers l'insuffisance rénale.

5.2. Les complications :

5.2.1. Accès pernicieux :

Il est toujours du à P.falciparum. C'est une encéphalopathie parasitaire fébrile.

Le début est progressif ou brutal, et certains signes sont importants à noter : subictère, pâleur importante, petits troubles de conscience (le malade répond mal aux questions) et biologiquement une anémie, une charge parasitaire élevée.

Le début est marqué par une fièvre élevée, un pouls dissocié et surtout des troubles neurologiques. Puis s'installent les troubles de la conscience : il s'agit soit d'un coma profond, calme ou agité, soit d'une simple obnubilation, de convulsions localisées ou généralisées. Une aréflexie tendineuse, des signes méningés sont fréquents (et peuvent faire errer le diagnostic mais le LCR est normal, stérile).

Il s'y associe une hépatomégalie, surtout chez l'enfant, une hypotension et une oligurie avec albuminurie, biologiquement une anémie, une thrombopénie, une hyperleucocytose avec polynucléose, une hypoglycémie et une hyperazotémie. Le diagnostic repose sur la découverte des hématozoaires dans le sang périphérique.

5.2.2. Autres complications :

Ces complications sont la conséquence d'infestations. En revanche on peut encore observer ces tableaux en zone d'endémie ou, en Europe, chez des migrants ayant vécu de nombreuses années en zone d'endémie et ayant souvent pratiqué une automédication insuffisante.

- le paludisme viscéral évolutif
- la splénomégalie palustre hyper réactive
- la fièvre bilieuse hémoglobinurique

5.3. Paludisme transfusionnel :

Les plasmodiums se conservant à 4°C peuvent parfaitement être transmis par transfusion sanguine et donneront naissance à des accès typiques de primo-invasion, voire même à un accès pernicieux, mais il n'y a jamais de rechutes.

L'échange de seringue avec aiguille souillée de sang, fréquent chez les toxicomanes peut permettre la transmission des hématozoaires.

5.4. Femme enceinte, enfant :

La femme enceinte est à la merci d'un avortement au cours d'un accès pernicieux. Le nouveau-né est souvent d'un poids inférieur à la normale en raison de l'anémie maternelle.

L'enfant après trois ans paie une lourde tribut au paludisme.

6. Diagnostic

6.1. Signes d'orientation :

Notion de séjour en zone d'endémie.

Certaines formes neurologiques.

Modifications de certains paramètres :

Anémie hémolytique (phase de primo infection et phase de reviviscence).

Thrombopénie : taux de plaquettes inférieur à $150000/\text{mm}^3$

6.2. Diagnostic direct

Le diagnostic de certitude est apporté par la mise en évidence des plasmodiums dans le sang du sujet.

Les techniques de références utilisées restent : le frottis sanguin et la goutte épaisse.

Le diagnostic parasitologique du paludisme comporte quatre stades successifs :

- Savoir reconnaître un hématozoaire

- Préciser son stade évolutif
- Identifier l'espèce à laquelle il appartient
- Indiquer le degré de parasitemie (déterminé sur le frottis en pourcentage d'hématies parasitées et sur la goutte épaisse en nombre de parasites pour 200 leucocytes ou 2 μ l de sang).

Parasitémie :

Frottis mince : s'effectue sur au moins 5 000 à 10 000 globules rouges selon la formule : nombre d'hématies parasitées par des formes asexuées observées/ nombre total d'hématies observées $\times 100$ et servira à apprécier la gravité potentielle de l'infection et à suivre l'efficacité du traitement.

Une parasitémie supérieure à 2 % contre-indique la prise en charge ambulatoire et une parasitémie supérieure à 4 % est considérée comme un signe potentiel de gravité (le seuil est fixé à 10 % pour l'enfant).

Goutte épaisse : la parasitémie est alors évaluée par rapport au nombre de globules blancs observés (nombre de parasites observés pour 1 000 globules blancs observés).

Biologie moléculaire :

Tableau : les techniques de biologie moléculaire

Technique	Intérêt	Limite	Sensibilité
LAMP (Amplification Isotherme de l'ADN facilitée par boucle)	- Recherche rapide d'ADN plasmodial dans le sang circulant. - Utile pour dépistage initial des patients positifs en l'absence d'expertise microscopique.	- Ne permet pas la quantification ni le diagnostic d'espèces. - Positif doit être confirmé par d'autres techniques. - Persistance d'ADN parasitaire après traitement. - Absence de différenciation entre formes sexuées et asexuées.	Très bonne sensibilité (≤ 1 parasite/ μ L).
PCR en temps réel	- Permet identification en une ou deux étapes (genre puis espèce). - Détecte les faux négatifs des techniques microscopiques.	- Plus complexe que LAMP. - Requiert des équipements spécifiques. - Nécessite des étapes distinctes pour identification de genre et d'espèce.	Sensibilité très supérieure aux autres techniques (0,001 à 1 parasite/ μ L).

6.3.Diagnostic indirect :

Recherche des anticorps :

Le diagnostic sérologique du paludisme ne peut remplacer l'examen parasitologique direct, car les anticorps spécifiques apparaissent avec un retard de plusieurs jours sur la parasitémie.

La sérologie utilise surtout l'immunofluorescence indirect, d'autres techniques ont été appliquées : ELISA, hemmaglutination.

Les indications de la sérologie sont :

- Dépistage des donneurs de sang potentiellement dangereux
- Dans des cas de fièvre d'origine indéterminée
- Etude épidémiologique : prévalence du paludisme
- Suivi de guérison

Recherche d'Ag parasitaire :

- Recherche d'Ag plasmodiaux circulants.
- test en kit par chromatographie sur un support solide
- Immunochromatographie (bandelettes imprégnées d' Ac monoclonaux) Sensible mais ne permet pas de mesurer la parasitémie.

Tableau : test immuno-chromatographique

Antigène	Cible	Sensibilité (Se)	Spécificité (Sp)
Protéine HRP2	Plasmodium falciparum	96%	97%
Enzyme pLDH panmalarique	Différentes espèces	Variable	Variable
Enzyme LDH spécifique	P. falciparum	83%	100%
	P. vivax	82%	100%
Enzyme aldolase panplasmodiale	Différentes espèces	57%	100%

HRP2 : Histidine-Rich Protein 2

Enzyme LDH: Plasmodium lactate déshydrogénase

Persistance de l'antigène HRP2 jusqu'à un mois après traitement efficace implique que ces tests ne doivent pas être utilisés dans le cadre du suivi thérapeutique.

7. Traitement :

Le traitement dépend :

- du type de paludisme
- de la résistance d'un parasite du paludisme à un médicament
- du poids ou de l'âge de la personne infectée par le paludisme
- du fait que la personne est enceinte ou non

Médicaments existants

Les antipaludéens sont classés selon leur structure chimique en trois grandes catégories :

- les quinoléines : chloroquine, quinine, méfloquine, luméfantine, pipéraquine, primaquine
- les sesquiterpènes dérivés de l'artémisine : artéméther, artésunate, arténimol
- les autres antipaludéens, pour la plupart d'action lente et utilisés en association : atovaquone, proguanil, doxycycline

Ils sont tous actifs sur les schizontes intra-érythrocytaires. La primaquine est active sur les gamétocytes et les hypnozoïtes intra-hépatiques de *P. vivax* et *P. ovale*. La tafénoquine est un autre médicament actif sur les hypnozoïtes de *P. vivax*, disponible aux Etats-Unis.

Les spécialités comprenant des associations sont les suivantes :

- atovaquone + proguanil : Malarone®
- artéméther + luméfantine : Riamet®
- arténimol + pipéraquine : Eurartésim®

Traitement curatif :

Les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine (CTA) sont les meilleurs traitements antipaludiques disponibles à ce jour et constituent une composante essentielle du traitement recommandé contre le paludisme à *falciparum*.

Les CTA associent 2 produits pharmaceutiques actifs dont les mécanismes d'action diffèrent, notamment des dérivés de l'artémisinine extraits de la plante *Artemisia annua* et un médicament associé.

Le rôle de l'artémisinine est de réduire le nombre de parasites au cours des 3 premiers jours de traitement, tandis que celui du médicament associé est d'éliminer les parasites restants. Une résistance a été établie chez 3 des 5 espèces de plasmodies responsables du paludisme chez l'être humain : *P. falciparum*, *P. vivax* et *P. malariae*.

Traitement du paludisme à *P.falciparum* non compliqué :

Traiter les enfants et les adultes présentant un paludisme non compliqué à *P. falciparum* (à l'exception des femmes enceintes pendant le premier trimestre de la grossesse) par l'une des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine (CTA) suivantes :

- artéméther + luméfantrine ;
- artésunate + amodiaquine ;
- artésunate + méfloquine ;
- dihydroartémisinine + pipéraquine ;

artésunate + sulfadoxine-pyriméthamine (SP)

Durée d'un traitement par une CTA : Dans le cadre d'une combinaison thérapeutique à base d'artémisinine (CTA), le traitement avec un dérivé de l'artémisinine doit être de 3 jours

Femmes enceintes ou allaitantes

Premier trimestre de grossesse

Traiter les femmes enceintes présentant un paludisme non compliqué à *P. falciparum* au cours du premier trimestre par l'association quinine + clindamycine pendant 7 jours

Nourrissons pesant moins de 5 kg de poids corporel

Traiter les nourrissons de moins 5 kg présentant un paludisme non compliqué à *P. falciparum* par une combinaison thérapeutique à base d'artémisinine (CTA) à la même dose cible (en mg/kg de p.c.) que les enfants pesant 5 kg.

Traitement du paludisme non compliqué à *P. vivax*, *P. ovale*, *P. malariae* ou *P. knowlesi* :

Dans les zones où les espèces de plasmodie sont sensibles à la chloroquine, traiter les adultes et les enfants présentant un paludisme non compliqué à *P. vivax*, *P. ovale*, *P. malariae* ou *P. knowlesi* par une combinaison thérapeutique à base d'artémisinine (CTA) (à l'exception des femmes enceintes pendant le premier trimestre de la grossesse) ou par la chloroquine.

Dans les zones où les espèces de plasmodie sont résistantes à la chloroquine, traiter les adultes et les enfants présentant un paludisme non compliqué à *P. vivax*, *P. ovale*, *P. malariae* ou *P. knowlesi* par une CTA (à l'exception des femmes enceintes pendant le premier trimestre de la grossesse)

Traiter les femmes enceintes présentant un paludisme à *P. vivax* résistant à la chloroquine pendant le premier trimestre de la grossesse par la quinine

Prévention des rechutes en cas de paludisme à *P. vivax* ou *P. ovale*

Le statut des malades vis-à-vis du déficit en G6PD doit permettre de déterminer s'il est possible d'administrer la primaquine pour prévenir les rechutes.

Prévention des rechutes en cas de paludisme à *P. vivax* ou *P. ovale*

Pour prévenir les rechutes, traiter les enfants et les adultes atteints de paludisme à *P. vivax* ou *P. ovale* (à l'exception des femmes enceintes, des nourrissons de moins de 6 mois, des femmes allaitant des nourrissons de moins de 6 mois, des femmes allaitant des nourrissons plus âgés à moins qu'ils ne soient connus comme non déficients en G6PD et des personnes présentant un déficit en G6PD) avec une cure de primaquine de 14 jours quel que soit le contexte de transmission

Prévention des rechutes en cas de paludisme à *P. vivax* ou *P. ovale*

Chez les sujets présentant un déficit en G6PD, envisager de prévenir les rechutes en administrant de la primaquine base à raison de 0,75 mg par kilogramme de poids corporel une fois par semaine pendant 8 semaines, sous supervision médicale étroite pour surveiller l'apparition éventuelle d'une hémolyse induite par le médicament

Prévention des rechutes en cas de paludisme à *P. vivax* ou *P. ovale*

Femmes enceintes et allaitantes : Chez les femmes enceintes ou allaitantes, envisager une chimioprophylaxie hebdomadaire par la chloroquine jusqu'à l'accouchement ou la fin de l'allaitement au sein, puis traiter par la primaquine en fonction du statut vis-à-vis du déficit en G6PD afin de prévenir des rechutes éventuelles

Prise en charge d'un paludisme grave :

- Identification des signes cliniques graves (formes graves) → hospitalisation en urgence et réanimation.
- Mise en route d'un traitement par la quinine par voie IV :
- 16,7mg/kg (dose d'attaque) en perfusion 4h.
- 8mg /kg toutes les 8h (dose d'entretien) perfusion 4h.
- Relais per os dès que le malade le permet.
- Traitement symptomatique (défaillance viscérale) → réanimation.
- Pour l'enfant et la femme enceinte → prise en charge (risque d'hypoglycémie et d'autres effets indésirables).

Traitement du paludisme grave :

Traiter les adultes et les enfants présentant un paludisme grave (y compris les nourrissons, les femmes enceintes quel que soit le trimestre de grossesse et les femmes allaitant au sein) avec de l'arténusate par voie intraveineuse ou intramusculaire pendant au moins 24 h et jusqu'à ce

qu'ils puissent tolérer un traitement par voie orale. Une fois que le malade a reçu au moins 24 h de traitement parentéral et qu'il peut absorber un médicament par voie orale, compléter le traitement par 3 jours d'une combinaison thérapeutique à base d'artémisinine (CTA).

Autres médicaments pouvant être administrés par voie parentérale en l'absence d'artésunate :

À défaut d'artésunate, utiliser l'artémether de préférence à la quinine pour traiter les enfants et les adultes présentant un paludisme grave.

8. Prophylaxie :

Lutte contre le vecteur : la lutte contre les anophèles vecteurs constitue le volet principal de la lutte antimalarique. Diverses mesures sont préconisées.

- Utilisation de moustiquaires imprégnées d'une substance insecticide
- Pulvérisation d'insecticides
- Drainage des marécages ou leur asséchement
- Lutte biologique contre les larves d'anophèles

Chimioprophylaxie :

la prescription de la chimioprophylaxie doit tenir compte de la répartition géographique des chimiorésistances aux anti-paludéens.

Il tient compte des zones visitées (risque, existence ou non de résistance), de la durée du voyage et aussi de la personne : l'âge, les antécédents pathologiques, une intolérance aux antipaludiques, une possible interaction médicamenteuse, une grossesse.

Traitement préventif intermittent du paludisme pendant la grossesse

Traitement préventif intermittent pendant la grossesse :

Dans les régions d'Afrique où le paludisme est endémique, administrer un traitement préventif intermittent par sulfadoxine pyriméthamine à toutes les femmes au cours de leur première ou deuxième grossesse dans le cadre des soins prénatals. L'objectif est d'administrer au moins trois doses en commençant au cours du deuxième trimestre, les doses devant être administrées à au moins 1 mois d'intervalle.

Traitement préventif intermittent du paludisme chez le nourrisson

Traitement préventif intermittent du nourrisson :

Dans les zones de transmission modérée à forte d'Afrique et lorsque l'association

sulfadoxine–pyriméthamine (SP) est encore efficace, administrer un traitement préventif intermittent par SP aux nourrissons (inf 12 mois).

Chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS)

Chimioprévention du paludisme saisonnier :

Dans les zones où la transmission du paludisme saisonnier est forte, dans la sous-région du Sahel (Afrique), administrer une chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS) par l'association amodiaquine + SP une fois par mois durant chaque saison de transmission à tous les enfants âgés de moins de 6 ans

Si une chimioprophylaxie antipaludique est indiquée, trois molécules sont utilisables, l'association atovaquone-proguanil, la doxycycline ou la méfloquine, cette dernière molécule étant contre-indiquée dans le cadre d'un séjour au Cambodge, au Myanmar ou en Thaïlande du fait de résistances rapportées.

Les indications de chimioprophylaxie sont clairement précisées et détaillées en fonction des zones géographiques si besoin. Notons que l'utilisation d'une carte peut être une aide précieuse dans les pays où le risque de paludisme est hétérogène.

- Atovaquone 250 mg + Proguanil 100 mg (malarone®) 1 cp/j Séjour + 1 semaine après le retour
- Mefloquine 250 mg (lariam 1 cp/semaine) 10 j avant + séjour + 3 semaines après le retour
- Doxycycline 100 mg (monohydrate de doxycycline) Séjour + 4 semaines après le retour.

9. Vaccins contre le paludisme :

le **RTS,S/AS01 (RTS,S)** est le premier, vaccin conférant une protection partielle au jeune enfant. Il est actif contre *P. falciparum*, le parasite du paludisme le plus meurtrier au niveau mondial qui est aussi le plus courant en Afrique.

depuis octobre 2021, l'OMS recommande une large utilisation du vaccin antipaludique RTS,S/AS01 chez l'enfant dans les zones où la transmission du paludisme à *P. falciparum* est modérée à forte. Il est démontré que le vaccin réduit considérablement la morbidité et la mortalité palustres chez le jeune enfant.

En octobre 2023, l'OMS a recommandé un deuxième vaccin antipaludique sûr et efficace, le R21/Matrix-M.

La disponibilité de deux vaccins antipaludiques devrait permettre un déploiement à grande échelle dans toute l'Afrique.